SILABUS PELATIHAN INTENSIF

Path Mobile Provoks

Flutter + VS Code AI Workflow

RINGKASAN EKSEKUTIF & STRATEGI PEMBELAJARAN

Kurikulum 2 Bulan ini dirancang khusus untuk mempercepat penguasaan pengembangan aplikasi Flutter menggunakan lingkungan **VS Code** dengan pendekatan **60% Vibe Coding (AI-Driven)** dan **40% Architecture & Code Review**. AI dimanfaatkan untuk akselerasi penulisan boilerplate, UI scaffolding, dan mock data, sementara developer manusia berfokus pada logika bisnis kompleks dan arsitektur data.

Distribusi Beban Kerja Development:

60% AI / Vibe Coding	40% Human Architecture

I. Struktur Utama & Metodologi Belajar

Bulan 1: Fondasi & UI Scaffolding

Bulan I

- Setup Lingkungan Dev (VS Code + AI Tools).
- Sintaks Dart Modern & Asinkron.
- Widget Layout & Composition.
- State Management Dasar & Routing.

Bulan 2: Data, Backend & Project

Bulan II

- Integrasi REST API & Parsing JSON.
- Database Lokal & Firebase / Supabase.
- Pengembangan Mini Project Utuh.
- Refactoring & APK Release.

II. Lingkungan Kerja & Tooling (VS Code Ecosystem)

Kategori Tool	Software / Ekstensi	Fungsi Utama dalam Path Provoks
IDE Core	VS Code (Latest Version)	Editor utama ringan untuk Flutter.
Flutter Tools	Flutter & Dart Extension Pack	Debugging, Hot Reload, & Snippets resmi.
Vibe Coding Engine	GitHub Copilot / Cursor / Continue.dev	Autocompletion, inline generation, & chat refactoring.
UI Assister	Flutter Tree / Pubspec Assist	Manajemen dependensi & hirarki widget.
API & Storage	Postman / Thunder Client Extension	Pengujian endpoint REST API langsung di VS Code.

III. Target Kompetensi Lulusan (KPI)

8 Minggu	1 Aplikasi	100%
DURASI INTENSIF	PORTFOLIO READY	CLEAN ARCHITECTURE

SILABUS DETAIL

Bulan I: Fondasi Dart & AI-Driven UI

Minggu 1 - Minggu 4

Minggu 1: Toolset, Dart Essentials & AI Prompting Workflow

Fokus Utama: Instalasi SDK, konfigurasi VS Code, OOP Dart, dan teknik *prompting* AI untuk snippet kode Dart presisi.

- **Hari 1-2:** Setup Flutter SDK, VS Code extensions (Flutter, Dart, Copilot/Continue), & Android Studio SDK.
- **Hari 3-4:** Sintaks Dart: Variable, Control Flow, Functions, OOP (Class, Mixin), Null Safety.
- **Hari 5-7:** Pemrograman Asinkron (Future, Async/Await) & Vibe Prompting Workshop (Generate Models).

Minggu 2: Layout Mastery & AI UI Scaffolding

Fokus Utama: Memahami pohon widget (Widget Tree), layout kompleks, dan AI untuk menyusun UI.

- **Hari 8-9:** Core Widgets: Container, Column, Row, Stack, Image, Text, Textfield, Icon.
- **Hari 10-11:** Scrollable Widgets: ListView.builder, GridView, CustomScrollView, & Slivers.
- **Hari 12-14:** Prompting UI: Mengubah deskripsi menjadi widget Flutter bersih dalam 3x iterasi prompt.

Minggu 3: State Management & Arsitektur Aplikasi

Fokus Utama: Berpindah dari Ephemeral State (setState) ke App State Management (Riverpod/Provider).

- **Hari 15-16:** Imutabilitas data, Lift State Up, & batasan `setState` pada aplikasi skala menengah.
- **Hari 17-19:** State Management Modern (Riverpod): StateNotifierProvider, FutureProvider, ConsumerWidget.
- **Hari 20-21:** Pola Vibe Coding: Meminta AI membuat Boilerplate Notifier & State Class, developer review logic.

Minggu 4: Navigasi, Routing, & Local Storage

Fokus Utama: Mengatur alur perpindahan halaman dengan declarative routing dan penyimpanan data lokal.

- **Hari 22-24:** Declarative Routing dengan GoRouter: Deep linking, route guards, & arguments.
- **Hari 25-28:** Local Storage: SharedPreferences (preferensi) & Hive / Isar (Database NoSQL lokal).

CONTOH PROMPT VIBE CODING (MINGGU 2 - UI SCAFFOLDING):

```
"Buatkan widget Flutter StatefulWidget bernama ProductCard. Memiliki parameter imageUrl, title, price, dan onAddToCart. Gunakan Card dengan Elevation 2, Border Radius 12px, serta layout Column yang rapi. Sertakan tombol 'Beli' di kanan bawah dengan warna Amber-600."
```

SILABUS DETAIL

Bulan II: Integrasi Data & Capstone Project

Minggu 5 - Minggu 8

Minggu 5: REST API Integration & JSON Serialization

Fokus Utama: Menghubungkan aplikasi dengan web service, HTTP request, dan handling error.

- **Hari 29-31:** Client HTTP (Dio / Http package): GET, POST, PUT, DELETE, Headers, Interceptors.
- **Hari 32-33:** Serialization: Auto-generate Model Class dari raw JSON dengan AI / `freezed`.
- **Hari 34-35:** Error Handling: Custom Failure classes, Try-Catch, & State Loading/Error pada UI.

Minggu 6: Backend-as-a-Service (Supabase / Firebase)

Fokus Utama: Mengintegrasikan Autentikasi dan Database Realtime menggunakan Supabase/Firebase.

- **Hari 36-38:** Autentikasi pengguna: Sign Up, Login Email/Password, Google Sign-In, Session.
- **Hari 39-42:** Database Operations: CRUD data real-time, file storage untuk upload gambar.

Minggu 7: Capstone Mini Project (60% Vibe Coding Focus)

Fokus Utama: Membangun aplikasi utuh dari awal memanfaatkan kecepatan AI Vibe Coding di VS Code.

- **Hari 43-44:** Setup Arsitektur: Feature-first folder structure, Theme setup, & Mock API.
- **Hari 45-47:** Rapid Feature Building: Vibe Coding untuk Auth, Dashboard, Detail View, & Cart Flow.
- **Hari 48-49:** Integrasi Logic & State: Mengaitkan kode AI dengan bisnis logika secara tepat.

Minggu 8: Refactoring, Optimization & APK Build

Fokus Utama: Pembersihan kode hasil AI, peningkatan performa UI, bug fixing, dan build release.

- **Hari 50-52:** Code Review & Refactoring: Menghapus redundant code & linting warning.
- **Hari 53-56:** Polish UI (Animasi, Shimmer Loading) & Build Output (.apk) untuk pengujian.

Skenario Pilihan Capstone Project (Pilih Salah Satu)

Nama Project	Cakupan Fitur Utamanya	Kompleksitas Data
Provoks POS Mini	Kasir toko, manajemen produk, keranjang, & cetak nota PDF.	Local Storage + REST API Sync
Task Master AI	Manajemen tugas harian, kategori, pengingat, & ringkasan AI.	Supabase Realtime DB
Catalog App	Katalog produk e-commerce, pencarian, filter, wishlist, & checkout.	REST API + Payment Gateway Mock

METODOLOGI & EVALUASI

Aturan Main Vibe Coding & Rubrik Penilaian

Quality Assurance

I. Protokol "60% Vibe Coding" yang Benar

Vibe coding berarti memanfaatkan AI secara terukur tanpa mengorbankan kualitas arsitektur aplikasi:

Boleh Didelegasikan ke AI (60%)	WAJIB Ditangani Developer (40%)
Menulis boilerplate code (Stateful/Stateless class).	Penentuan arsitektur folder & state management.
Membuat layout UI dari sketsa deskriptif.	Validasi keamanan token API & kredensial rahasia.
Membuat data dummy JSON & Model Dart.	Debugging logika error yang rumit/edge cases.
Membuat fungsi pembantu (Date formatter, Validator).	Code review menyeluruh untuk performa memori.

II. Rubrik Penilaian Kelulusan Path Mobile Provoks

1. Kualitas Kode & Arsitektur

Bobot 30%

Kode terstruktur rapi (Clean Architecture), tidak ada file raksasa (>300 baris), dan bersih dari warning linter.

2. Kelengkapan Fitur App

Bobot 30%

Aplikasi berfungsi tanpa crash, alur CRUD berjalan lancar, dan integrasi API/Database sesuai spesifikasi.

3. Kemahiran Vibe Coding

Bobot 20%

Kemampuan merumuskan prompt efektif di VS Code dan efisiensi waktu pengerjaan UI serta bug-fixing.

4. UI/UX Polish & Responsif

Bobot 20%

Antarmuka nyaman dilihat, konsisten dengan tema, serta memiliki penanganan status loading/error yang jelas.

III. Rekomendasi Rutinitas Belajar Harian (2 Jam / Hari)

JADWAL BATCH HARIAN (TOTAL 120 MENIT)

- **15 Menit:** Teori dasar & baca dokumen.
- **60 Menit:** Live coding & Vibe prompting.
- **45 Menit:** Code review & debugging.